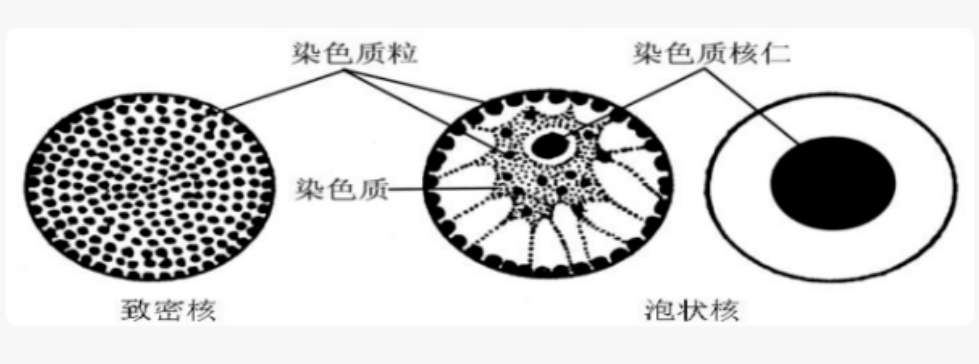
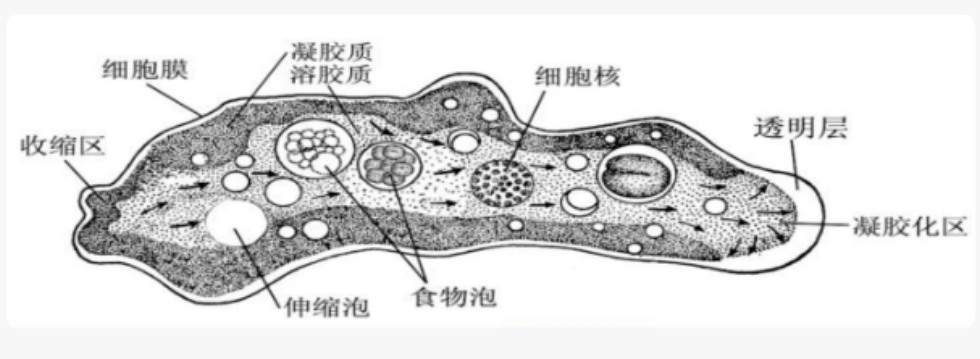
第二章：原生动物门

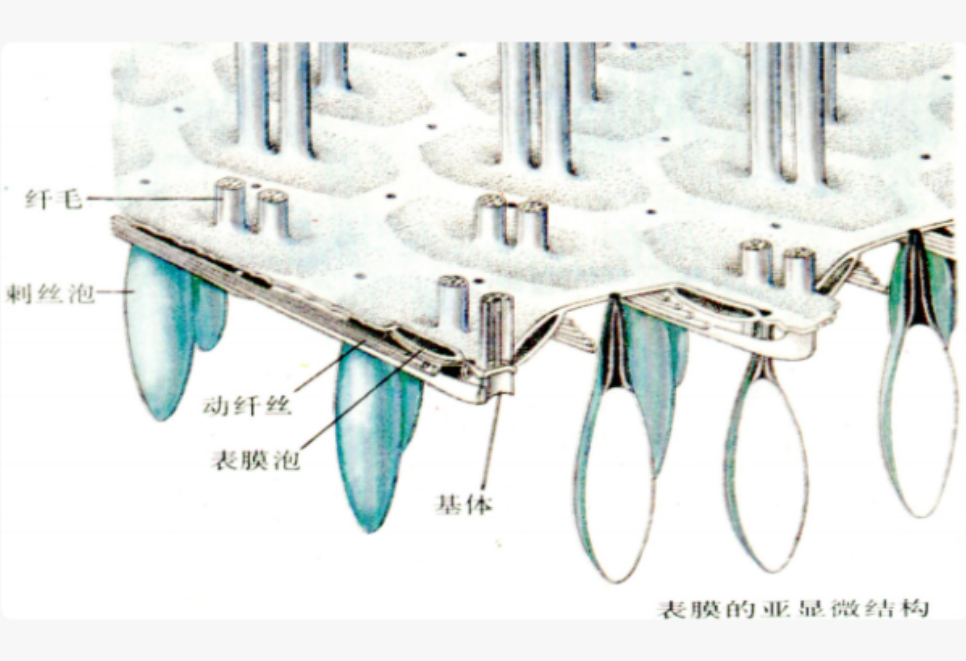
- 主要特征
  - 原生动物是最简单最原始的动物
    - **一个细胞** 组成一个完整有机体。
    - 全部生命活动由一个细胞执行。
  - 细胞分化程度高
    - 除具有基本细胞结构外，结构和机能分化具有多样性和复杂性。
  - 生活特点
    - 体积小。
    - 分布广。
    - 生活方式多样。
      - 自由生活。
      - 寄生生活。
      - 共栖共生。
  - 包囊与卵囊
    - 适应性强的重要原因：**包囊** 的形成。
    - 形成条件
      - 缺乏营养。
      - 干燥。
      - 低温等不良环境。
    - 形成过程
      - 伪足缩回。
      - 鞭毛、纤毛脱落。
      - 身体变圆球形。
      - 体表面积变小。
      - 体外分泌物形成坚硬外膜包围全身。
    - **卵囊**
      - 如孢子虫受精后，合子外分泌囊壁形成。
    - 意义
      - 有利于生存。
      - 有利于传播。
      - 有利于在极端环境下繁殖。
- 重要形态结构
  - 细胞核
    - 原生动物至少有一个核。
    - 有些种类有数个或很多核。
    - 纤毛虫
      - 有 **大核** 和 **小核。**
      - 大核：与代谢有关。
      - 小核：与生殖有关。
    - 核型
      - 泡状核
        - 染色质少。
        - 分布不均匀。
        - 如变形虫、鞭毛虫。
      - 致密核
        - 染色质丰富。
        - 分布均匀致密。



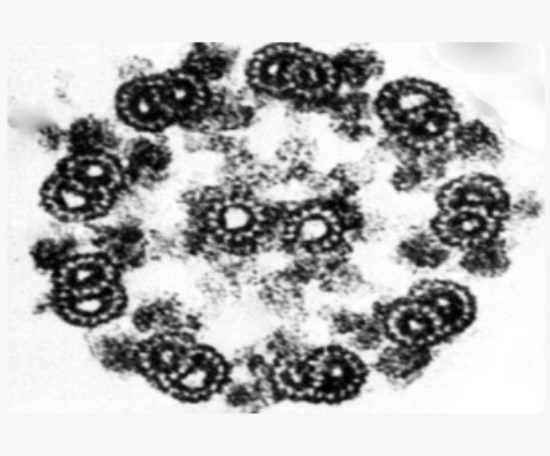
  - 细胞质：外质与内质
    - **外质**
      - 透明均匀。
      - 无颗粒。
      - 滞性较大。
    - **内质**
      - 色泽较暗。
      - 有许多内含物颗粒。
      - 滞性较小。
      - 可再分为
        - 凝胶质。
        - 溶胶质。



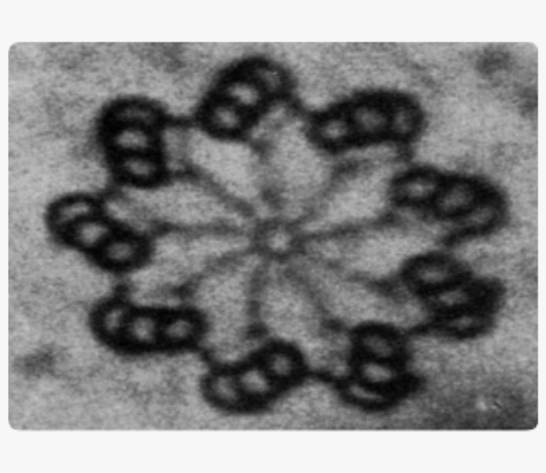
    - 变形运动
      - 依靠伪足来运动的方式。
      - 机制
        - 外质和质膜向外突出形成伪足。
        - 溶胶质流向伪足前端并转变为凝胶质。
        - 后端凝胶质流向中部并转变为溶胶质。
  - 质膜、表膜和虫体外壳
    - 质膜
      - 由外质特化而成。
      - 用于交换体内外物质。
      - 较薄，难以保持固定形状。
    - 表膜
      - 多数原生动物体表形成表膜以保持一定形态。
      - 最复杂者：草履虫表膜系统。
      - 表膜由三层膜组成
        - 质膜。
        - 表膜泡外膜。
        - 表膜泡内膜。
      - 表膜泡作用
        - 增加硬度。
        - 又不妨碍局部弯曲。
    - 表膜下纤维系统
      - 动体位于纤毛基部。
      - 动体发出动纤丝。
      - 动体和动纤丝构成 **动体列。**



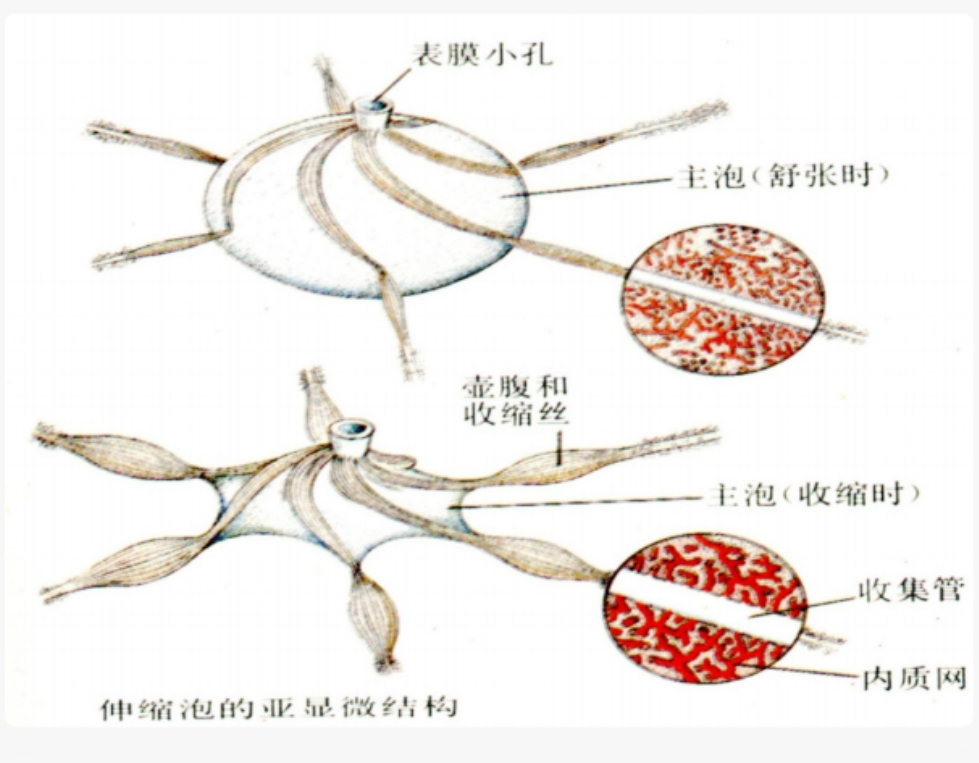
    - 鞭毛、纤毛超微结构
      - 横切面为 **9+2** 微管式样。



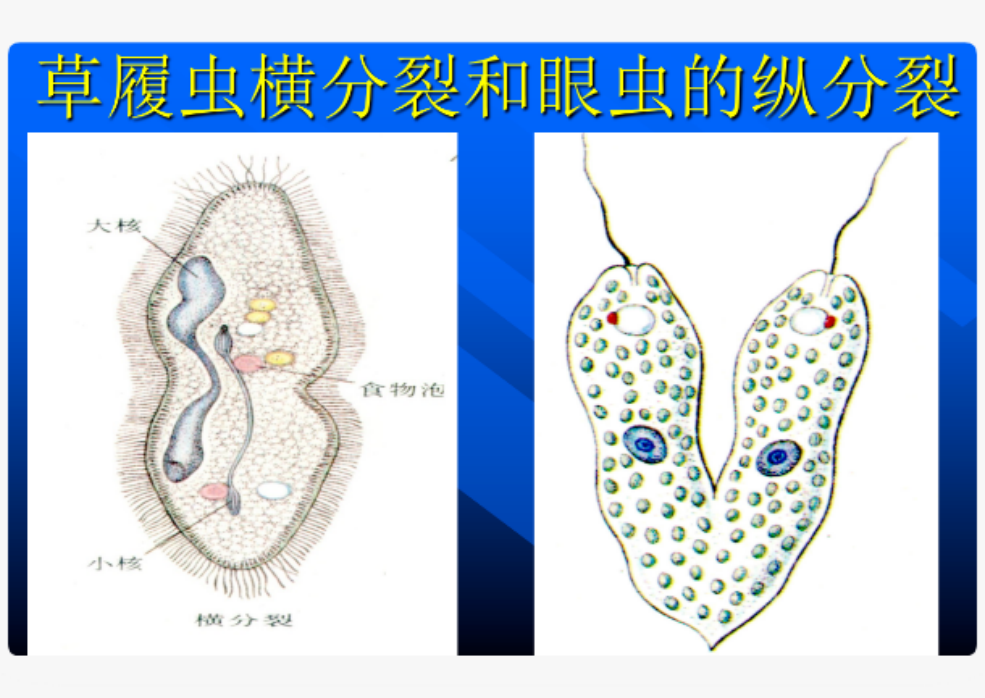
      - 鞭毛深入细胞质部分称 **基体。**
      - 基体由 **9 个三联体微管** 围成。



    - 虫体外壳
      - 作用：保护虫体。
      - 常见类型
        - 表壳虫：几丁质。
        - 鳞壳虫：硅质。
        - 有孔虫：钙质。
        - 角藻虫：纤维素。
        - 砂壳虫：胶质 + 外界沙粒。
  - 特殊的细胞器
    - 运动胞器
      - **鞭毛**
        - 可形成 **波动膜。**
        - 有利于在黏滞环境中运动。
      - **纤毛**
        - 叶状小膜：收集、传送食物。
        - 波动膜：收集、传送食物。
        - 棘毛：适于爬行。
      - **伪足**
        - 叶型伪足：指状、舌状。
        - 丝型伪足：细丝状。
        - 根状伪足：分枝并连成网状。
        - 轴状伪足：细长，内有轴丝。
    - **伸缩泡**
      - 渗透压调节和排泄胞器



    - **刺丝泡**
      - 常见于纤毛虫和一些鞭毛虫
      - 发生在胞质的小泡，再转移到表膜下
- 营养方式
  - **植物性营养**
    - 光合作用
  - **动物性营养**
    - 吞噬
  - **渗透性营养**
    - 腐生
  - **混合性营养**
    - 可兼营几种营养方式。
- 繁殖方式
  - **无性繁殖**
    - 二分裂
      - 眼虫：纵二分裂。
      - 草履虫：横二分裂。


草履虫横分裂和眼虫的纵分裂

    - 出芽生殖。
    - 裂殖生殖。
      - 如疟原虫。
    - 质裂。
    - 再生。
  - **有性繁殖**
    - 配子生殖
      - 同配生殖：两配子大小形状相似。
      - 异配生殖：两配子大小形状机能不同。
    - 接合生殖
      - 纤毛虫类原生动物的有性生殖方式
      - 两个草履虫口沟相接，表膜紧贴后融合，虫体间形成原生质桥
      - 小核1个分裂得4个，大核瓦解, 后3解体得1，后分大小不等的2个；小的那个去对方的较大的融合，得1
      - 虫体分开，1得8；8分为4+4
        - 4个在一边得4个大核
        - 4个解体得1个小核，后分裂得2
      - 横分裂后，每个各1小2大；后1小得2小，共2小2大
      - 再分裂
  - 纤毛虫接合
    - 必须发生在不同交配型之间。
    - 交配型由遗传决定。
  - 疟原虫的生殖方式
    - **裂体生殖**
      - 无性生殖。
      - 产生大量个体。
    - **配子生殖**
      - 有性生殖。
    - **孢子生殖**
      - 无性复分裂。
      - 子孢子包于孢子壳内，利于抵抗不良环境和转换宿主。
- 分类
  - 鞭毛虫亚门
  - 肉足虫亚门
  - 顶复虫门（孢子虫门）
  - 粘孢子虫门
  - 纤毛虫纲
    - 原生动物中结构最复杂。
    - 成体或生活周期某时期具有纤毛。
    - 细胞核分大核、小核。
      - 大核：营养核。
      - 小核：生殖核。
    - 无性生殖：**横二分裂。**
    - 有性生殖：**接合生殖。**
    - 自由生活或寄生生活。